于该溶液对不锈钢有腐蚀，在用 NaF 清洗设备后，应立即用 2.2 mol/L 硝酸铝冲洗，以便络合掉残留的氟化钠。还应指出，该去污剂只应用于其他去污剂都不起作用时。

使用结果证明，10% NaOH-2.5% $C_4H_6O_6$-0.09 mol/L Na_2O_2 比 10% NaOH-2.5% $C_4H_6O_6$ 的去污效果强不了多少。10%草酸曾用于降低某设备(G-106)的局部剂量，结果无效。

总之，去污的实际结果表明，在所使用的去污剂中，通常最有效的溶液为 10% HNO_3，10% NaOH-2.5% $C_4H_6O_6$ 和 3% NaF-20% HNO_3[4]。

德国卡尔斯鲁厄厂的经验表明，将设备室的放射性活度降低到 6.5×10^{-3} C/(kg·h)，需要通过冷铀过渡，硝酸清洗，苛性钠清洗三道工序，所用去污剂数量高达 4 260 m^3，约需要 26 天。如果要使设备室的放射性降低到 1.2×10^{-3} C/(kg·h)，还必须用热的 HNO_3 和 NaOH 交替清洗去污。为了达到可以进行人员直接维修的 2.6×10^{-4} C/(kg·h)的放射性水平，还必须使用络合剂清洗，总共需要花费去污时间约为 100 天[7]。

表 15-3 给出了机械首端热室(尺寸为 12 m×6 m×7 m)更换溶解器过程中，设备去污和拆除所需要的时间和所产生的废物量。

表 15-3 首端热室去污[7]

程 序	所需时间/月	放射性废物			照射量/[C/(kg·h)]
		中放废液/m^3	中放固体/m^3	低放固体/m^3	
工艺设备内部去污	4[1)]	63			12.9×10^{-2}
远距离拆除	10		86		2.58×10^{-3}
远距离去污	2	38			1.03×10^{-4}
直接去污	3.5	80	10	17	0.08×10^{-4}

注：1)去污这段时间包括在远距离拆除之内。

该热室在正常运行时的放射性剂量为 10^2 Gy/h 左右，将设备远距离拆除搬走之后，辐射剂量降低到 0.1 Gy/h，再经过远距离去污和直接去污之后，辐射剂量降低到 0.3 mGy/h 水平。这一剂量率下可以重新安装首端设备[8]。

在法国 UP3 后处理厂，设计时采用了小设备室原则，设备室去污时间为 1 年，放射性剂量由 10^{-2} Sv 降低到 2×10^{-4} Sv[7]。

英国温茨凯尔二厂于 1997 年按计划停车整修，更换溶解器和蒸发器。工厂清洗去污时间为两周，将工艺设备和容器倒空后进行去污。溶解器热室使用了多种去污剂清洗，热室内的辐射水平降低了，总的去污系数达 10^4 以上[9]。

不论是设备去污和设备室(热室)去污，还是去污其他一些设施，还有一条重要的经验，随着去污次数的增多，去污越来越困难。第一次去污时用较弱的去污剂就可能得到较高的去污系数。以后再去污时，同样的试剂就可能不起什么作用了[3]。

第二节 设备故障

由于设备处于连续运转之中，容易出现这样或那样的问题，特别是那些处于高温和强腐蚀

环境下的设备，其故障率更高一些。

欧化公司核燃料后处理厂，高浓铀循环间蒸发器，钚循环间蒸发器和低浓铀循环间蒸发器都发生过泄漏故障。第一个蒸发器的泄漏是由安装在循环管内的热阱引起的。在钢板的垂直方向上发现一个 0.1 mm 的腐蚀孔，在钢板的表面则有严重的晶间腐蚀。分析结果认为，蒸发器所用材料是 AIAI-316，而不是专用材料 AISI-304L。

欧化厂共去污萃取柱的供料管线曾发生过堵塞故障。其原因是由溶解液中的 ZrO_2 颗粒造成的。后来使用高压水喷枪(2.9×10^7 Pa)才将管道疏通[10]。

印度特朗贝后处理厂故障率较高的项目是隔膜计量泵和取样系统。造成故障的原因对于隔膜计量泵而言是隔膜破裂。管线堵塞或取样针弯曲是造成取样系统故障的原因。被计量的液流中存在着细小的砂粒，由于泵吸入管线的错误配置而对隔膜产生不利的水力学应力，是隔膜破裂的主要原因。当隔膜计量泵出现故障后，用硝酸和蒸汽清洗去污，使放射性降低到允许接触的水平后，再对隔膜进行维修和更换。取样系统是用蒸汽清洗去污的，在去污和修理工作中不存在什么困难。

特朗贝厂的放射性工艺管线上的气动截止阀门也发生过一些故障，对该工艺管线和相关的设备清洗去污到允许接触的水平，再修理或更换这些故障阀门[16]。

日本东海后处理厂由于溶解器和酸回收蒸发器的腐蚀曾多次迫使工厂较长时间地中断运行[12]。因为工厂的部分设备是在高温(100～110 ℃)下使用浓硝酸，如溶解器和酸回收蒸发器，是用 25%Cr-20% Ni-0.25% Nb 的不锈钢制造的。尽管这是一种非常好的耐腐蚀材料，但是在强腐蚀环境下使用，焊缝也不可避免出现砂眼。酸回收蒸发器在运行了 6 000 h 后发生了泄漏事故。检查出了 5 个砂眼，它们都出现在焊接部位。工厂更换的一台新蒸发器，在运行 13 000 h 后，在再沸器的两根加热管上发生了腐蚀而引起泄漏。经过清洗去污，花了大约 8 个月换上了一台新的再沸器[13]。

酸回收精馏塔在加热蛇管部分，在使用了 13 000 h 后曾发生了腐蚀泄漏。修理工作花了 1 个半月时间。后来又将加热器换上了一台新的。这台老的精馏塔运行 13 000 h 后，将旧的拆除换上了一台新的。新精馏塔的加热器部分安装了可拆卸的加热蛇管，以便于维修[14]。

东海厂于 1982 年 4 月，两台溶解器中的一台(R11)发生了泄漏。1983 年 2 月，另一台溶解器(R10)也发生了泄漏事故。在溶解器的筒体焊接处出现了针孔。为了修复溶解器，开发了远距离修理技术，并于 1983 年 11 月成功地修复了两台溶解器[13,14]。

原来的钚溶液蒸发器运行 10 000 h 后在洗涤段发现一针孔，经过修复后运行到 1984 年累计达 12 000 h 后，更换了整个蒸发器。新蒸发器的洗涤段用 Ti-5% Ta 合金制造，以期延长使用寿命。这次在设备室更换钚溶液蒸发器的工作用 3 个月时间完成[14]。

德国卡尔斯鲁厄后处理厂的溶解器，于 1980 年 5 月由于腐蚀而泄漏。用热室吊车和机械手将其拆除。为安装新的溶解器，对热室进行了清洗去污。热室的“热点”剂量率为 0.5 Gy/h，最初采用遥控操作去污，当剂量率降低到人可进入热室时，开始安装新的溶解器和其他设备，安装工作用了 2 680 工时。

1978 年发现第一萃取循环后的铀溶液蒸发器回流管有腐蚀，有裂痕，将其拆除换上了一台新的蒸发器。后来，在 1987、1990 和 1991 年，由于新的 ICU 蒸发器又出现了泄漏，这几次都是在热室里用焊接方法处理了这些漏缝[15]。

英国为支持镁诺克斯(Magnox)反应堆的运行而建造了温茨凯尔二厂进行后处理[16]。该

厂安装了南、北两台溶解器。原来的南侧溶解器由于腐蚀，使得溶解器蒸汽部分有针孔泄漏，致使蒸汽捕集性能恶化，终于在1978年退役。全部溶解工作由北侧溶解器承担。为了确保镁诺克斯乏燃料的处理，英国当局于1997年利用8个月的停车时间对南侧溶解热室进行了清洗去污，拆除了损坏了的溶解器等6台设备，更换了数千米的管道和辅助容器。安装了新的溶解器及其他的设备，提供了新的生产能力。

原来厂房里安装使用的两台钛材质钚溶液蒸发器受到了显著的腐蚀。1992年B205中钚蒸发器的一次意想不到的损坏造成硝酸钚泄漏。利用1997年这次长时间停车，以模件型的锆制容器更换钛材质的钚蒸发器[9]。

第三节　维修

一、维修的原则和方法

维修是维持正常生产运行的必不可少的重要环节。对于乏燃料后处理厂，维修的方式和方法大体上有三类，即直接维修，间接维修和混合式维修。

直接维修是指工作人员亲临待修理、拆除或拟更换的设备或设施的现场进行工作，为此，在开始检修工作之前应将设备及其周围环境去污到允许的剂量水平。为了便于去污和维修，对于直接维修的工厂，在设计和安装时就应创造直接维修的条件。美国爱达荷化学处理厂在这方面有着丰富的经验，很有代表性。该厂采用的直接维修原则为：第一，采用全焊接结构。工艺管道和设备之间的所有连接全部采用焊接法。这样可以避免工艺设备的外表面污染。第二，在工艺容器中设内喷雾器，在工艺设备室内安装喷淋装置，便于内表面去污，并且能节约去污试剂。第三，在设备室内设置爬梯或永久性梯架，这样可以缩短进出设备室的时间，有利于检修和进行放射性测量。第四，要按照放射性水平和机械复杂程度，分别将设备安装布置在不同的设备室中，这样有利于去污和检修。第五，根据设备损坏的难易程度，对于较易损坏的设备，要适当地安装备用设备，这样可以减少抢救性维修，可以降低工作人员的辐射剂量水平[4]。

德国卡尔斯鲁厄后处理厂不但承担运行任务，而且还要进行大量的研究和革新，所以该厂设计为直接维修的工厂。但是乏燃料解体、剪切、溶解和供料这几个工序是在遥控操作的热室内完成的，该热室具备有一定的远距离维修能力[8]。

卡尔斯鲁厄厂于1971年9月启动，到1990年12月停止运营，共处理了104 t轻水堆乏燃料和103 t重水堆乏燃料。处理乏燃料的燃耗达40 GW·d/t。除了每年计划运行200天外，还有长达165天的工厂改进和维修时间。在这将近20年时间里，卡尔斯鲁厄共进行了旨在革新改造，增设安全补救措施和修理更换设备等为主要内容的整治项目有200项。据其中的10次整治工作统计，整治时间在4～28个月不等[15,17]。

这些整治项目都是经过严格的筛选和论证后确定的。整治工作通常是把整治项目和系统的年度检修结合在一起进行的[7]。这种有机的结合也是一条重要的维修经验。这种结合不但可以节省停工时间，提高开工率，而且还可以节约去污剂、降低工作人员的剂量率等。

在直接维修工作中遇到的首要问题是如何降低人身受照问题。正因为这一问题有时使本来是简单的维修工作变得复杂了。